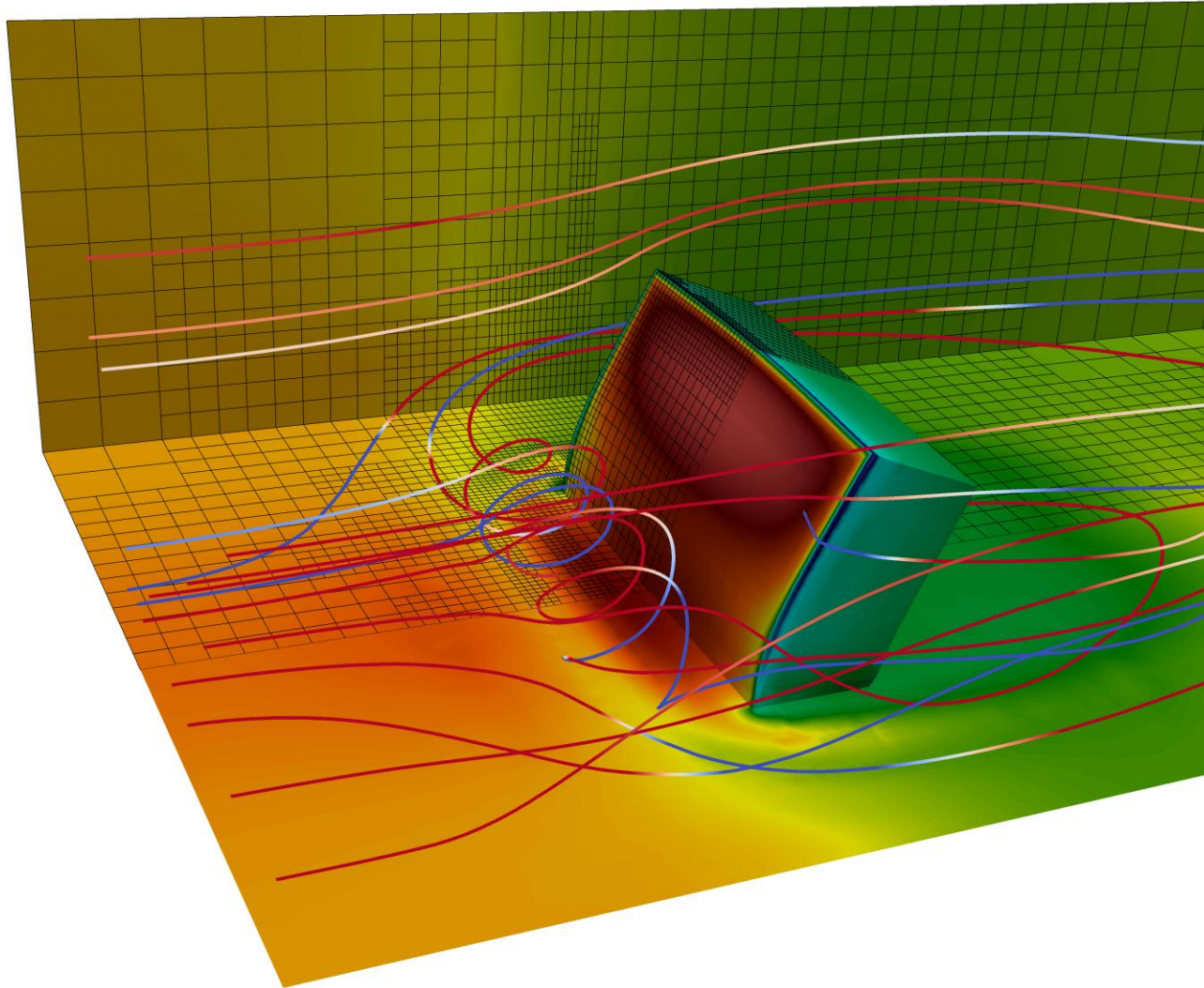




V&V d'un Workflow de Cosimulation FSI Explicite sous Python

Travail propose par :

KHALED CHOUCANE

IKRAM AYADI

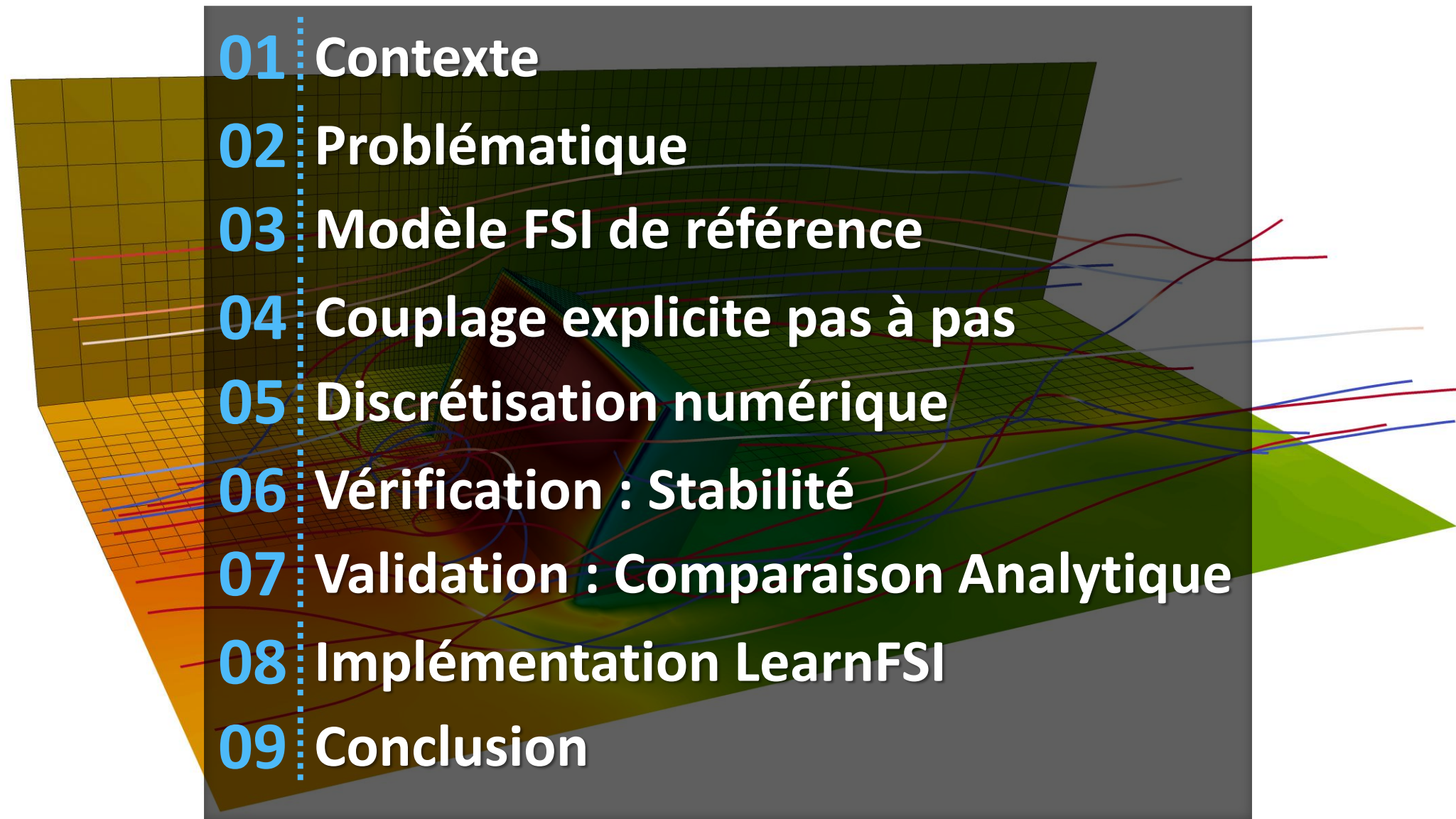
Les membres de jury sont :

Président : **MAKREM ARFAOUI**

Rapporteur : **JALEL BEN ABDALLAH**

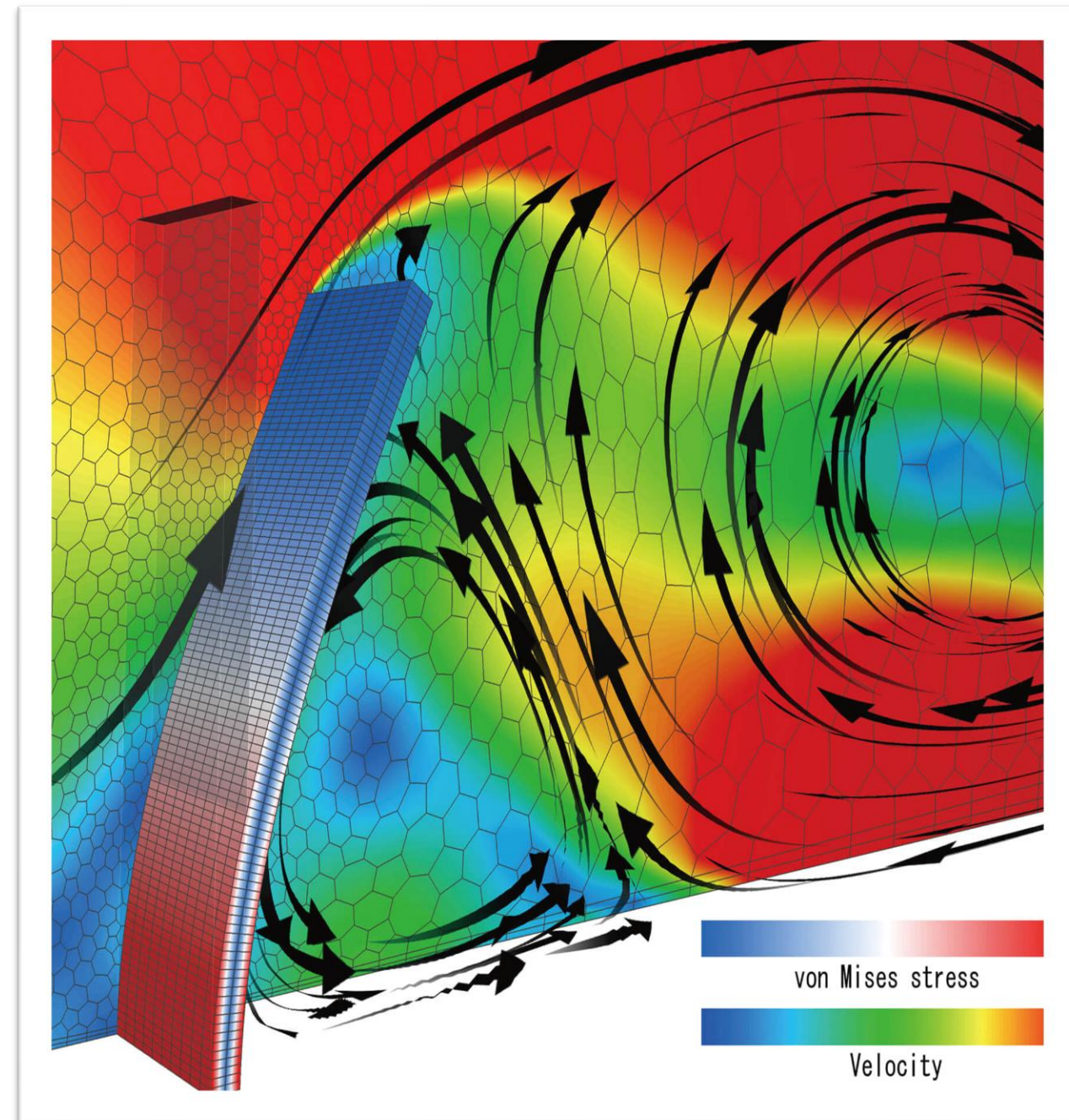
Encadrant : **KHALIL MANSOURI**

PLAN

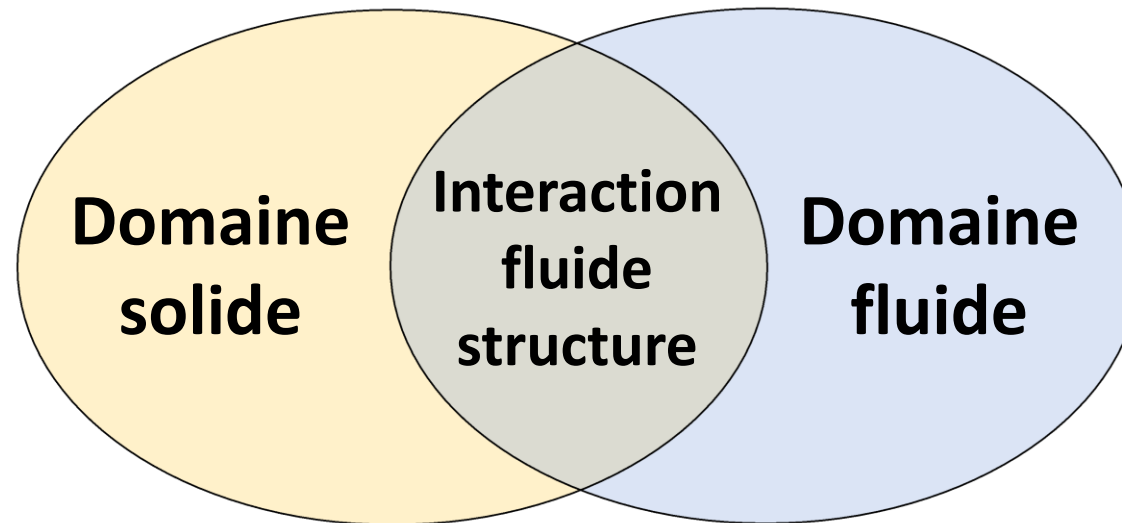
- 
- The background of the slide features an abstract 3D visualization. It includes several intersecting planes in shades of green, yellow, and orange. Overlaid on these planes are numerous thin, curved lines in red, blue, and white, creating a sense of dynamic movement and complexity. The overall aesthetic is technical and modern.
- 01 Contexte
 - 02 Problématique
 - 03 Modèle FSI de référence
 - 04 Couplage explicite pas à pas
 - 05 Discrétisation numérique
 - 06 Vérification : Stabilité
 - 07 Validation : Comparaison Analytique
 - 08 Implémentation LearnFSI
 - 09 Conclusion

Contexte

Pourquoi l'IFS est-elle un défi majeur en ingénierie ?



Phénomène : L'Interaction Fluide-Structure (IFS) est le phénomène physique où un fluide (liquide ou gaz) et une structure solide interagissent **mutuellement**.



- ❑ une IFS apparaît lorsqu'un fluide exerce des **efforts** sur une structure, et que la **déformation** de cette structure **modifie à son tour l'écoulement**.

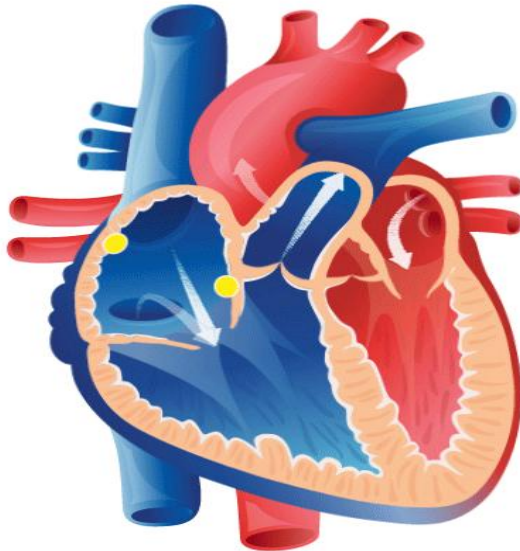
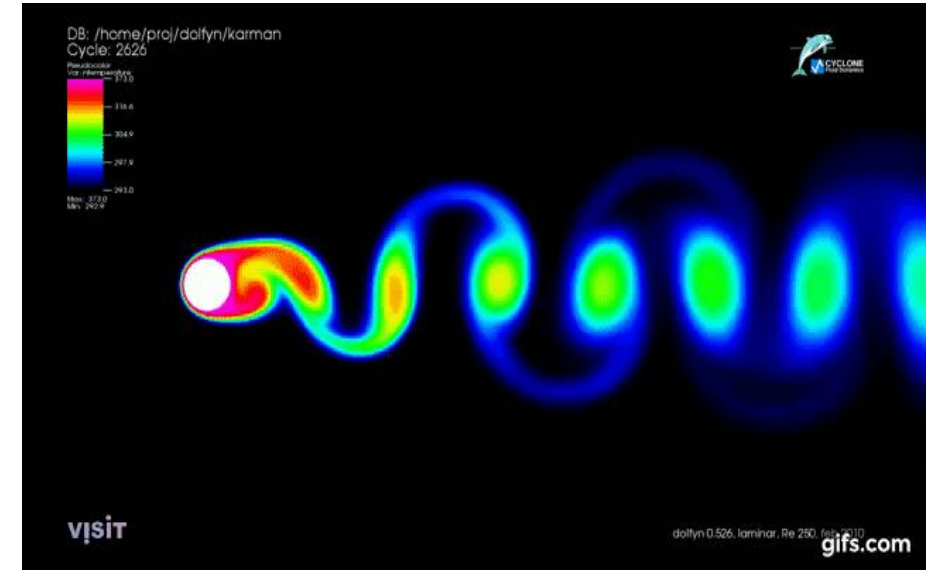
Importance :

- Comprendre l'IFS est crucial pour garantir la **sécurité**, la **performance** et la **durabilité** de nombreux systèmes industriels.
- Permettre la conception de structures plus **légères** et plus **efficaces**.
- Une mauvaise prise en compte peut conduire à des **défaillances catastrophiques** (exemple : effondrement du pont de Tacoma Narrows en 1940):



Applications industrielles de l'interaction Fluide-Structure :

- ❑ Vibrations induites par vortex (VIV) sur les structures élancées (cheminées, pipelines sous-marins).



- ❑ Interaction écoulement sanguin et parois artérielles en biomécanique.

Applications industrielles de l'interaction Fluide-Structure :

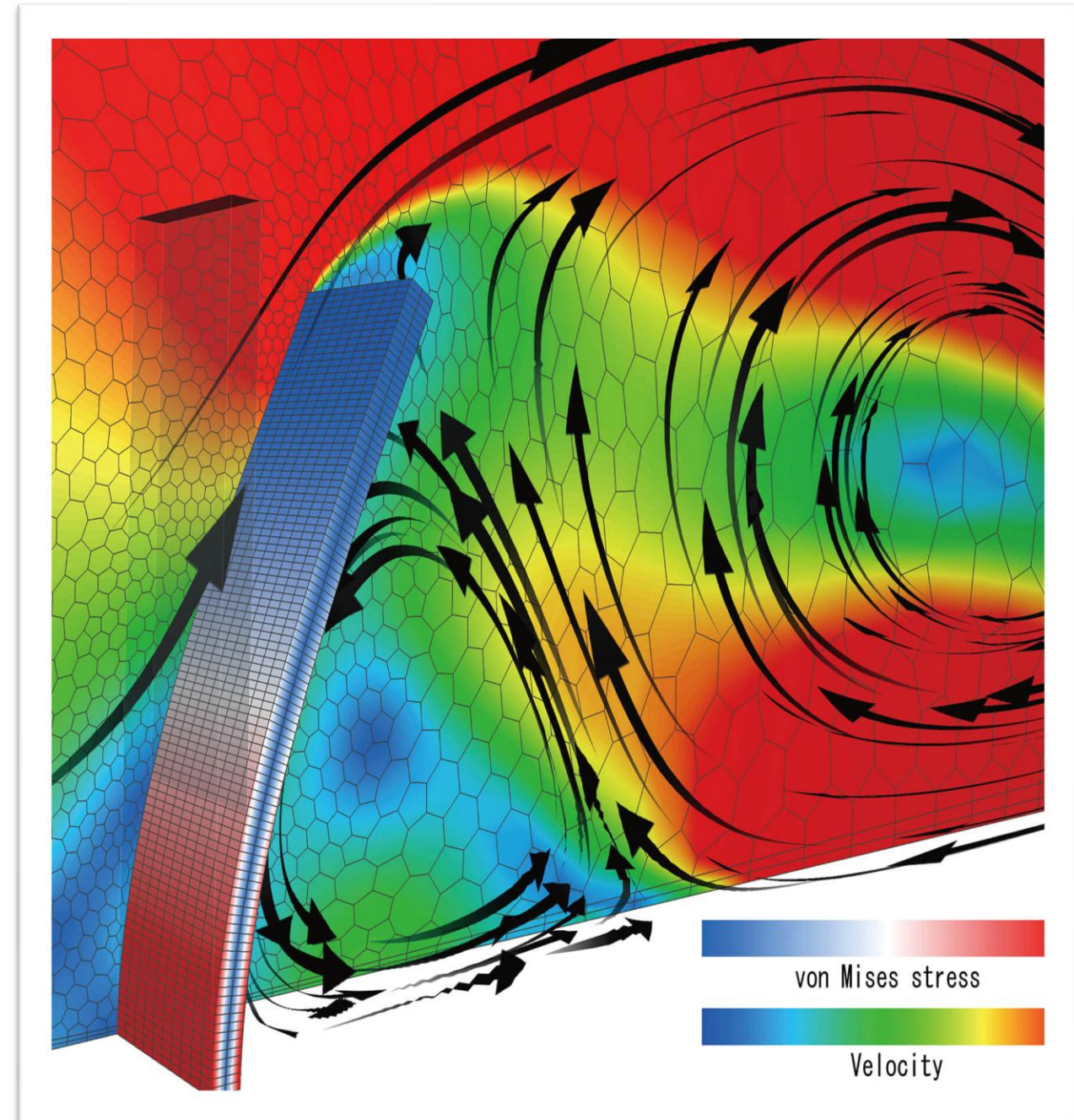
- ☐ Sollicitations hydrodynamiques sur les structures offshore.



- ☐ Flottement aéroélastique (flutter) en aéronautique

Problématique

**Pourquoi une
simulation FSI
explicite peut-elle
diverger ?**



Les solveurs industriels:

Des logiciels industriels comme « **ANSYS, ABAQUS, COMSOL** » permettent déjà de simuler l'IFS.

The Ansys logo, featuring a stylized yellow and black 'A' followed by the word 'nsys' in black.The Simulia logo, featuring a stylized teal 'S' followed by the word 'SIMULIA' in teal. Below it is the word 'ABAQUS' in a larger, bold, teal font.The COMSOL logo, featuring a blue square icon with a white triangle inside, followed by the word 'COMSOL' in blue.

- Mais leur **opacité numérique** empêche de comprendre et de maîtriser la stabilité des couplages : ils se comportent comme des **boîtes noires**.

Ce qui ne permet pas à l'utilisateur ni de **voir les mécanismes internes** ni **d'identifier les erreurs et les causes de divergence**.

Exemple de message d'erreur sur Ansys:

```
Reversed flow on 4 faces of pressure-outlet 10.  
  Stabilizing pressure coupled to enhance linear solver robustness.  
3877  7.7845e+07  1.3663e-02  1.0170e-02  1.5218e-02  0:00:08  22  
  
Reversed flow on 125 faces of pressure-outlet 9.  
3878  3.1763e+11  1.1981e-01  4.7620e-02  1.1215e-01  0:00:06  21  
  
Reversed flow on 10 faces of pressure-outlet 10.  
  Stabilizing pressure coupled to enhance linear solver robustness.  
  Stabilizing pressure coupled using GMRES to enhance linear solver robustness.  
  
Experiencing convergence difficulties - temporarily relaxing and trying again...  
Experiencing convergence difficulties - temporarily relaxing and trying again...  
Experiencing convergence difficulties - temporarily relaxing and trying again...  
Experiencing convergence difficulties - temporarily relaxing and trying again...  
  Stabilizing pressure coupled to enhance linear solver robustness.  
  Stabilizing pressure coupled using GMRES to enhance linear solver robustness.  
  
Experiencing convergence difficulties - temporarily relaxing and trying again...  
Divergence detected in AMG solver: pressure coupled  
Divergence detected in AMG solver: pressure coupled  
Divergence detected in AMG solver: pressure coupled  
Divergence detected in AMG solver: pressure coupled  
Error at host: floating point exception  
  
Error at Node 0: floating point exception  
Error at Node 1: floating point exception  
Error at Node 2: floating point exception
```

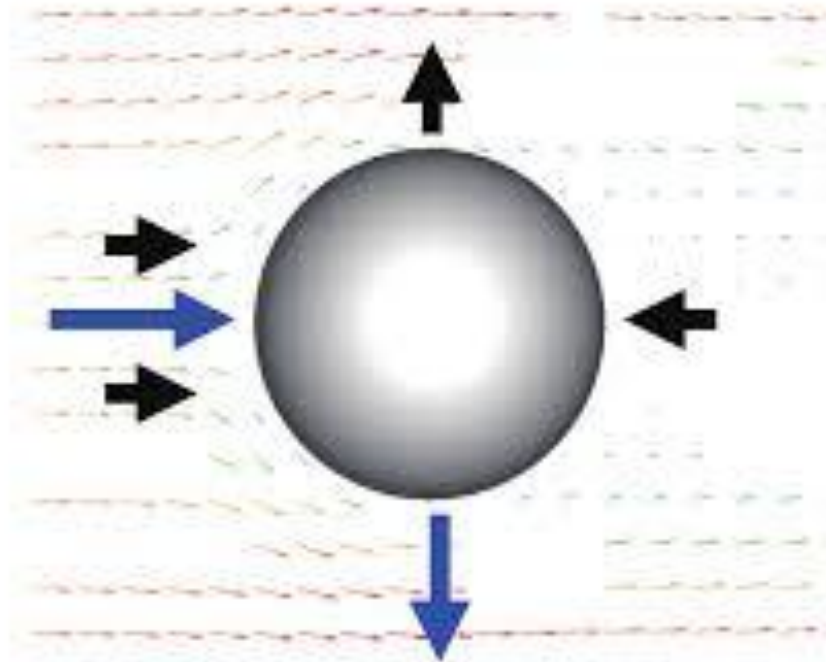
« Divergence detected in
AMG solver:pressure
coupled »



Instabilité liée a la masse ajoutée:

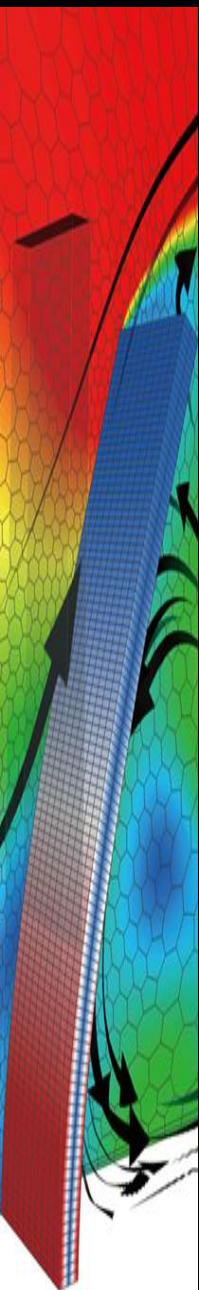
En couplage explicite, le fluide ajoute une **inertie numérique** (masse ajoutée) qui peut **déstabiliser la simulation**.

- La condition de stabilité devient beaucoup plus sévère que pour la structure seule.



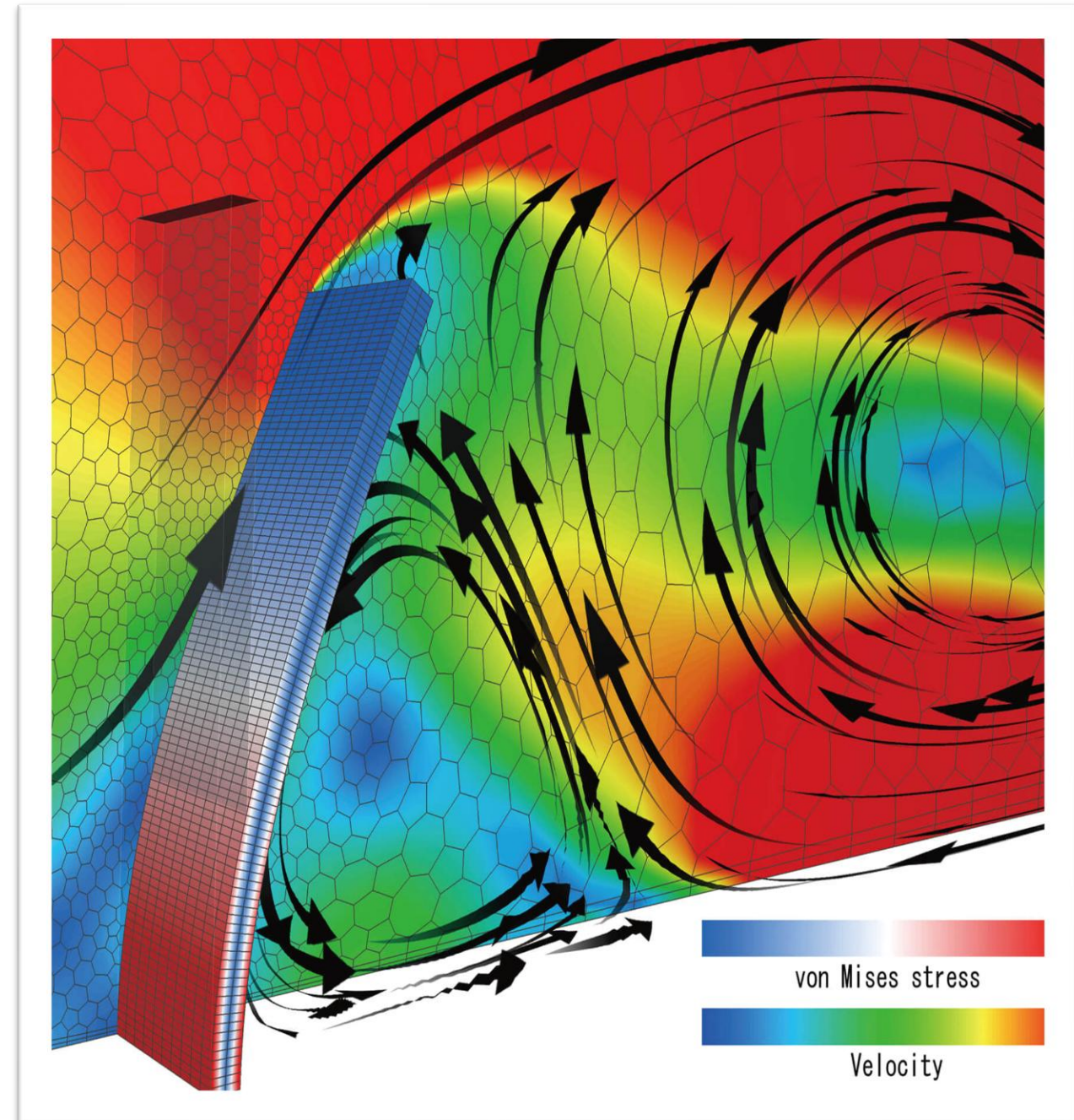
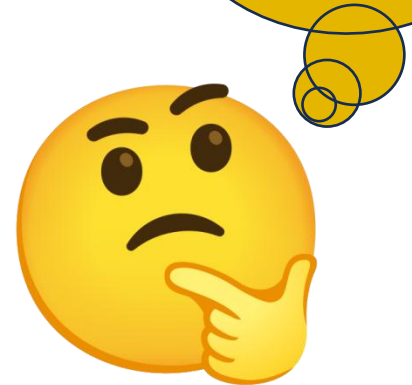
Objectif de LearnFSI :

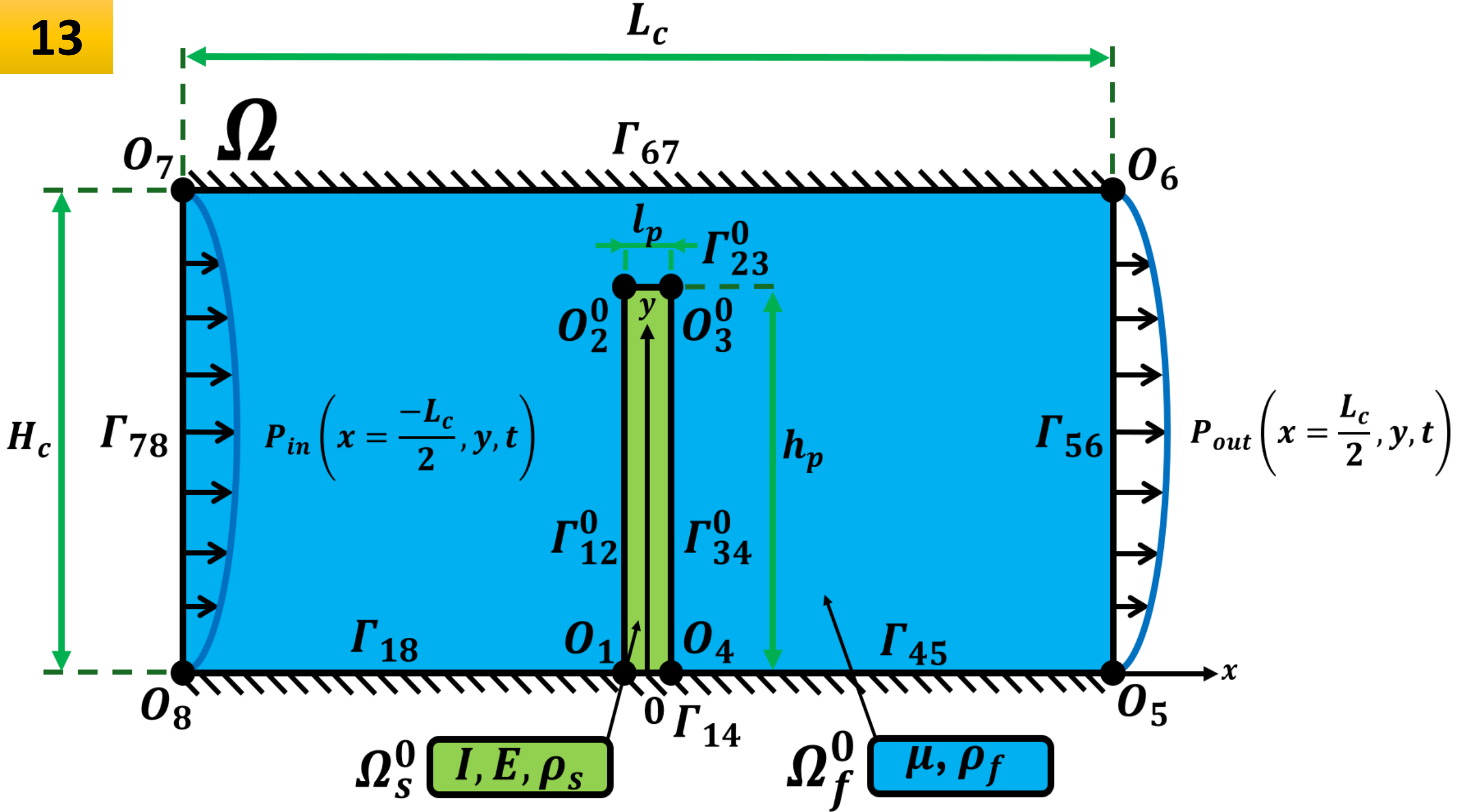
- ✓ Construire un workflow FSI explicite transparent en Python
- ✓ Utiliser un modèle fluide analytique
- ✓ Modéliser la structure par une poutre encastrée-libre
- ✓ Comparer plusieurs schémas (centré explicite, Newmark, Généralisé- α ...)
- ✓ Valider avec une solution analytique



Modèle FSI de référence

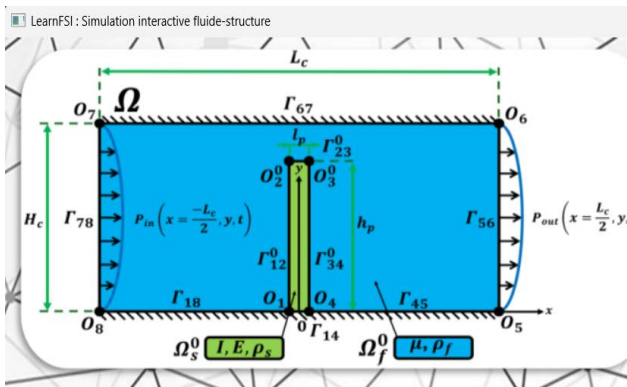
Quel modèle
physique avons-nous
choisi ?





Modèle FSI de référence :

LearnFSI : Simulation interactive fluide-structure



Conception

Paramètres géométriques

H_c [m]: 0.25

L_c [m]: 0.5

h_p [m]: 0.2

l_p [m]: 0.02

Paramètres solides

Nom du solide: acier

ρ_s [kg/m²]: 7850

E [MPa]: 210000000000.0

Paramètres Fluides

Nom du fluide: eau

ρ_f [kg/m²]: 1000

μ [Pa.s]: 0.001

$P_{in}(y, t)$ [Pa] = $1e7 * \sin(3.1415 * t)$

$P_{out}(y, t)$ [Pa] = 0

Retour Rafrâchir Suivant

Model structure :

- Poutre d'Euler-Bernoulli encastrée-libre
- Matériau homogène isotrope linéaire élastique
- Module d'Young : E
- Masse volumique : ρ_s
- Petites déformations et petites rotations

Model fluide :

- Fluide newtonien, incompressible, visqueux
- Masse volumique : ρ_f
- Viscosité dynamique : μ
- Écoulement analytique de Poiseuille
- Écoulement piloté par $p_{in}^h - p_{out}^h$
- Non-glissement sur les parois rigides

Choix numérique :

- Discrétisation temporelle par pas Δt
- Discrétisation spatiale par éléments finis d'Hermite
- Deux ddl par nœud : flèche w et rotation θ

Modèle FSI de référence :

Le chargement fluide est soit :

- 1- explicitement imposer par l'utilisateur
- 2- indépendamment de la géométrie de la poutre

$$F_0(y, h\Delta t) = \frac{p_{in}^h - p_{out}^h}{L_c} l_p$$

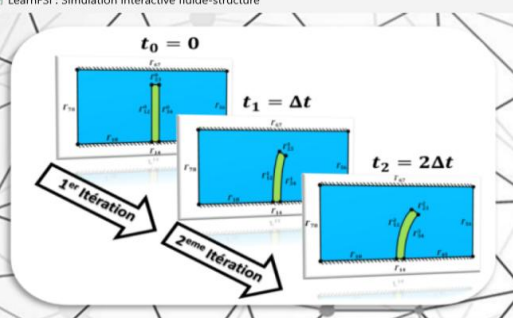
- 3- dépendant de la géométrie de la poutre

$$F(y, h\Delta t, W(y, h\Delta t)) = \frac{p_{in}^h - p_{out}^h}{L_c} l_p - \frac{\rho_f}{g_0} (h_p^2 - y^2) W_{tt}(y, h\Delta t) - \frac{12\mu}{g_0^3} (h_p^2 - y^2) W_t(y, h\Delta t)$$

Paramètres Fluides

Nom du fluide	eau		
ρ_f [kg/m ²]:	1000.0	μ [Pa.s]:	0.001
$P_{in}(y, t)$ [Pa] =	1e7 * np.sin(3.1415*t)		
$P_{out}(y, t)$ [Pa] =	0		

LearnFSI : Simulation interactive fluide-structure



Choix du schéma d'intégration:

Exécution de l'algorithme FSI :

Simulation FSI

Paramètres numériques :

Nombre d'itération dans la boucle temporelle:
 N_{pas} :

Durée du pas de temps:
 Δt [s]:

Nombre d'éléments finis:
 N_{et} :

Tolérance de dichotomie pour la recherche de Δ_{crit} :
 ϵ_{dichot} [s]:

Choix du model fluide :

$F_{fluide}(y, t)$ [N] =

Choix du model fluide :

Estimation du type $F(y, t, W)$

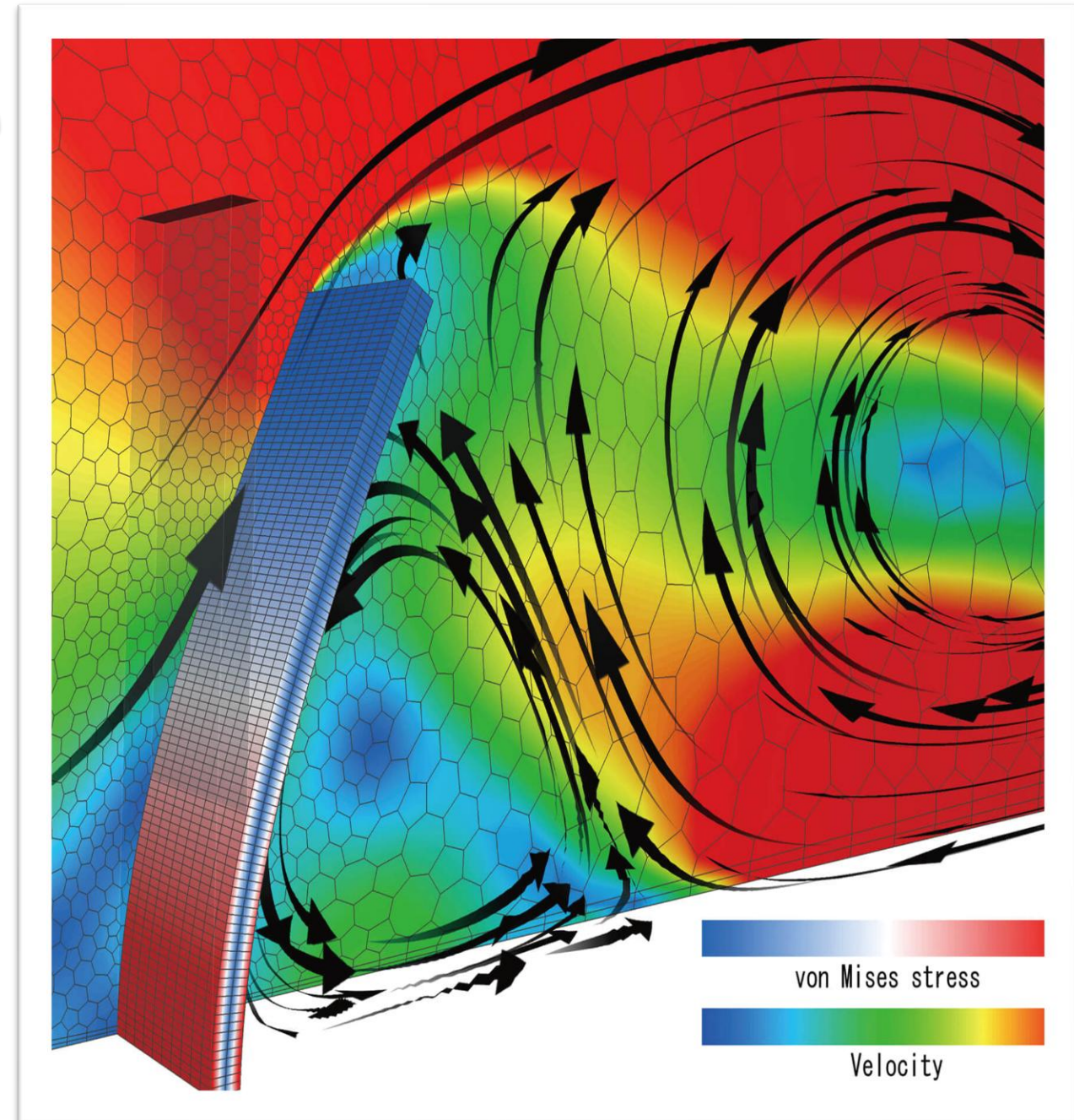
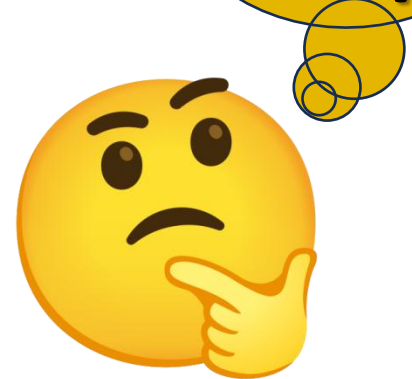
Chargement fluide imposer

Estimation du type $F(y, t)$

Estimation du type $F(y, t, W)$

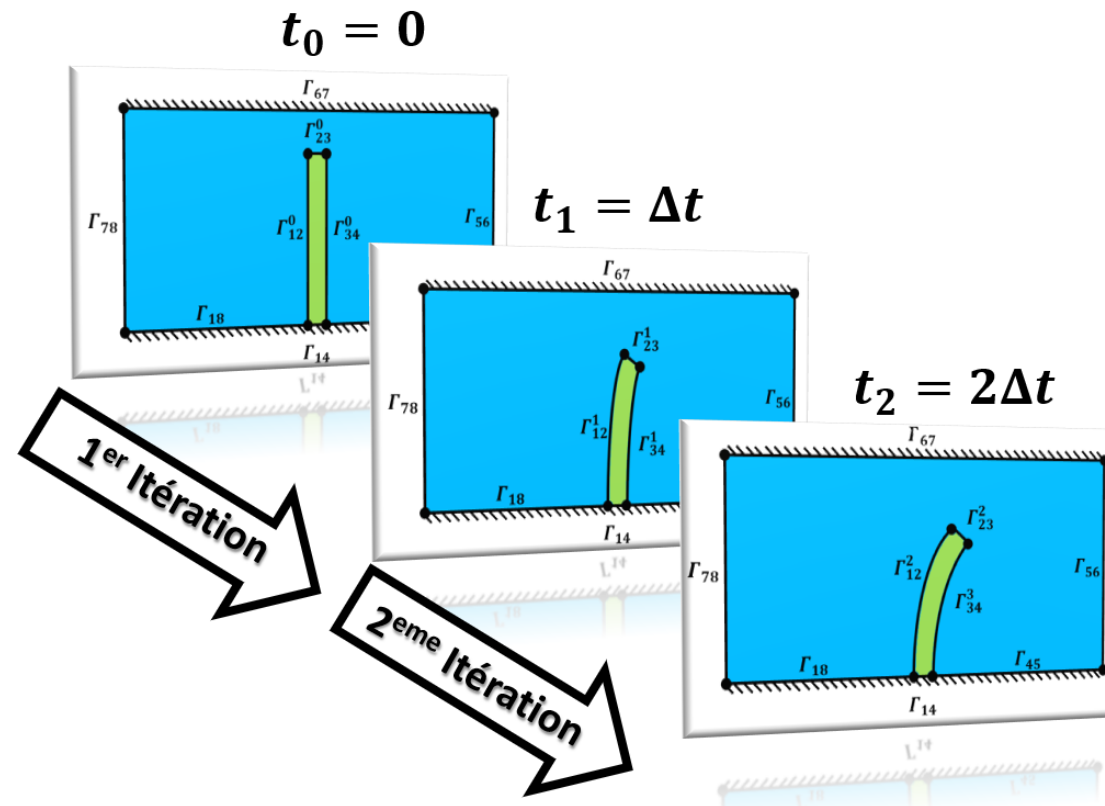
Couplage explicite pas à pas

Comment remplacer
un problème (x, y, t)
par une boucle en
temps ?

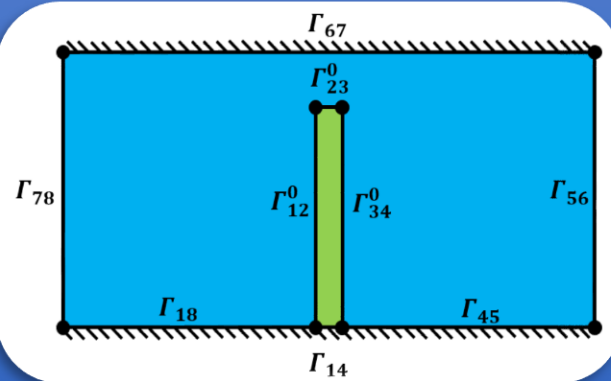


Couplage explicite pas à pas :

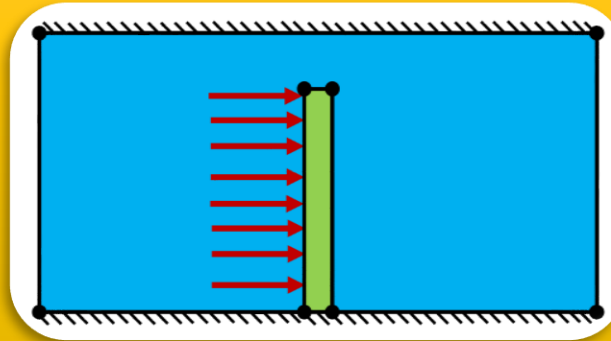
Dans notre démarche, on adopte une logique de couplage explicite **pas à pas**. On découpe le temps en **instants réguliers** $t_h = h\Delta t$. À chaque pas de temps, on considère que **le temps est figé**. Donc, au lieu de résoudre un seul problème global dépendant de (x, y, t) , on résout une **succession de problèmes spatiaux** dépendant seulement de (x, y) .



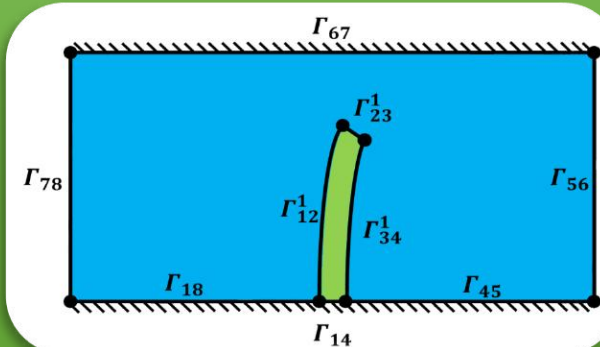
Résolution du problème
fluide spatial



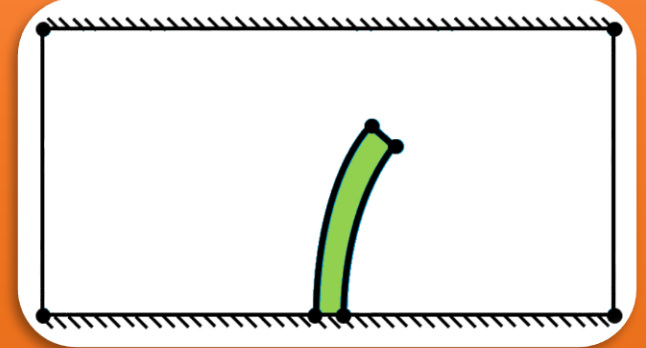
Détermination du chargement
fluide appliqué à la poutre



Nouvelle géométrie du
domaine fluide

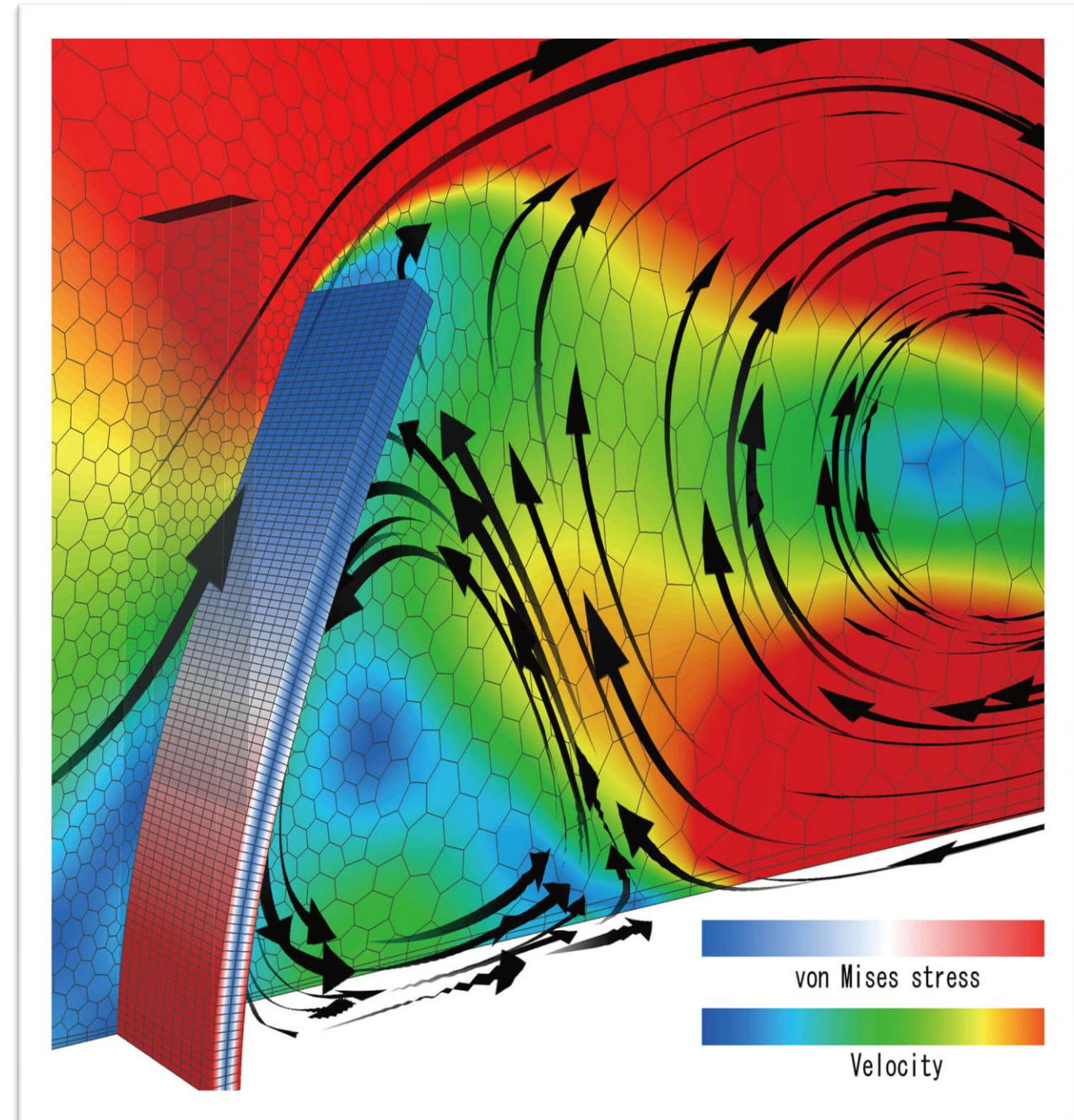
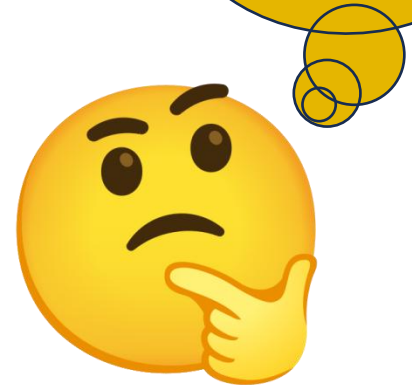


Déformation de la poutre
pendant un pas de temps



Discrétisation numérique

Comment passer du
modèle physique au
calcul numérique ?



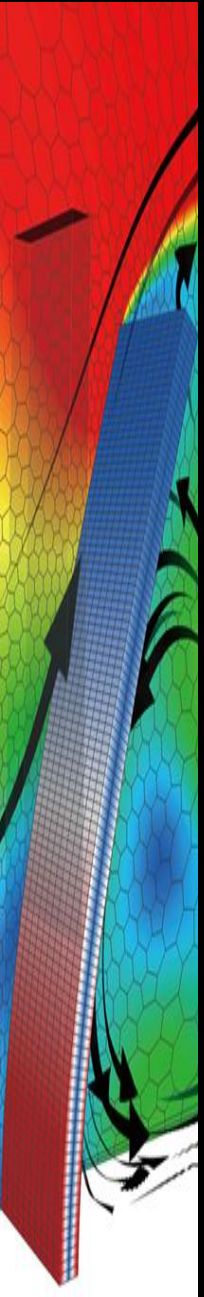
La résolution numérique de la poutre repose sur ces 4 étapes clés :

1- Établissement de l'équation dynamique:

$$EI w_{yyyy}(y, t) + \rho A w_{tt}(y, t) = F(y, t)$$

2- Formulation variationnelle :

$$\begin{aligned} \int_0^{h_p} (\rho A + a_f(y, t)) w_{tt}(y, t) v(y) dy + \int_0^{h_p} b_f(y, t) w_t(y, t) v(y) dy \\ + \int_0^{h_p} c_f(y, t) w(y, t) v(y) dy + \int_0^{h_p} EI w_{yy}(y, t) v''(y) dy = \int_0^{h_p} F_0(y, t) v(y) dy \end{aligned}$$



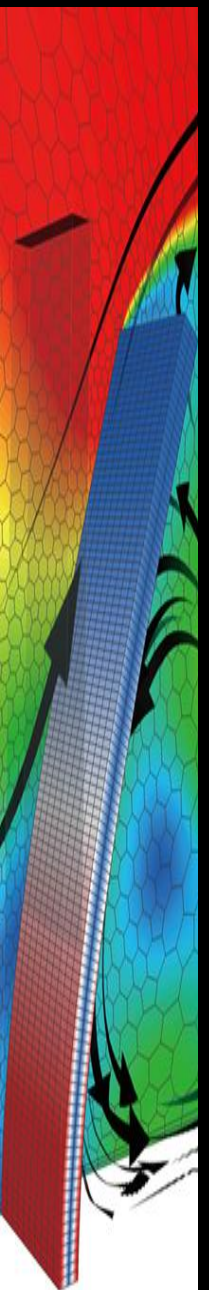
La résolution numérique de la poutre repose sur ces 4 étapes clés :

3- Construction du système dynamique discret :

$$(M + M_{a,h})\ddot{\mathbf{W}}_h + C_{f,h}\dot{\mathbf{W}}_h + (K + K_{f,h})\mathbf{W}_h = \mathbf{F}_h$$

4- Contraintes d'encastrement par multiplicateurs de Lagrange :

$$\begin{pmatrix} M_h^* & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\mathbf{W}}_h \\ \ddot{\boldsymbol{\lambda}}_h \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_{f,h} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{W}}_h \\ \dot{\boldsymbol{\lambda}}_h \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} K_h^* & -G^T \\ G & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{W}_h \\ \boldsymbol{\lambda}_h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{F}_h \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$$



Les matrices solides restent constantes pendant toute la simulation:

$$M^{[e]} = \int_{\Omega_e} \rho_s A \boldsymbol{\tau}^e(y) \boldsymbol{\tau}^{eT}(y) dy = \frac{\rho_s A \ell_e}{420} \begin{pmatrix} 156 & 22\ell_e & 54 & -13\ell_e \\ 22\ell_e & 4\ell_e^2 & 13\ell_e & -3\ell_e^2 \\ 54 & 13\ell_e & 156 & -22\ell_e \\ -13\ell_e & -3\ell_e^2 & -22\ell_e & 4\ell_e^2 \end{pmatrix}$$

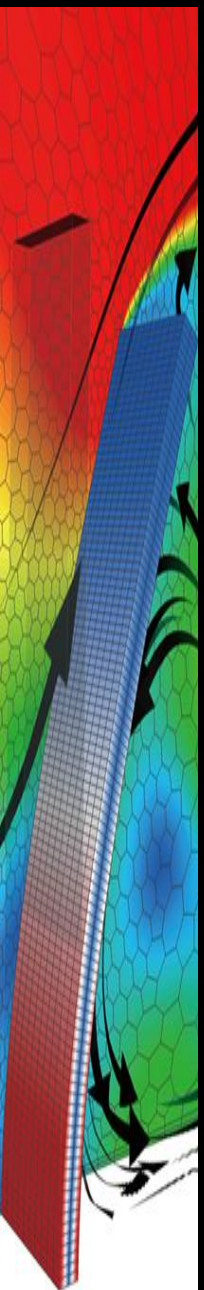
$$K^{[e]} = \int_{\Omega_e} EI \frac{d^2 \boldsymbol{\tau}^e}{dy^2}(y) \left(\frac{d^2 \boldsymbol{\tau}^e}{dy^2}(y) \right)^T dy = \frac{EI}{\ell_e^3} \begin{pmatrix} 12 & 6\ell_e & -12 & 6\ell_e \\ 6\ell_e & 4\ell_e^2 & -6\ell_e & 2\ell_e^2 \\ -12 & -6\ell_e & 12 & -6\ell_e \\ 6\ell_e & 2\ell_e^2 & -6\ell_e & 4\ell_e^2 \end{pmatrix}$$

Les contributions fluides dépendent du pas de temps t_h :

$$M_{a,h}^{(e)} = \int_{\Omega_e} \frac{\rho_f}{g_0} (h_p^2 - y^2) \boldsymbol{\tau}^e(y) \boldsymbol{\tau}^{eT}(y) dy$$

$$C_{f,h}^{(e)} = \int_{\Omega_e} \frac{12\mu}{g_0^3} (h_p^2 - y^2) \boldsymbol{\tau}^e(y) \boldsymbol{\tau}^{eT}(y) dy$$

$$K_{f,h}^{(e)} = \int_{\Omega_e} 0 \boldsymbol{\tau}^e(y) \boldsymbol{\tau}^{eT}(y) dy = 0$$



Algorithm 1 – Assemblage optimisé de la matrice $A_{\alpha,h}$ et du vecteur F_h

Require: N_{el} , $ngdl$, N_{loc}

Ensure: $A_{\alpha,h}$, F_h

```

1:  $A_{\alpha,h} \leftarrow 0$ ,  $F_h \leftarrow 0$ 
2: for  $e = 1$  to  $N_{el}$  do
3:   Construire  $A_{\alpha,h}^{[e]}$  et  $F_h^{[e]}$ 
4:   for  $r = 1$  to  $N_{loc}(e)$  do
5:      $i = ngdl(e, r)$ 
6:      $(A_{\alpha,h})_{ii} \leftarrow (A_{\alpha,h})_{ii} + (A_{\alpha,h}^{[e]})_{rr}$ 
7:     for  $s = 1$  to  $r - 1$  do
8:        $j = ngdl(e, s)$ 
9:        $(A_{\alpha,h})_{ij} \leftarrow (A_{\alpha,h})_{ij} + (A_{\alpha,h}^{[e]})_{rs}$ 
10:       $(A_{\alpha,h})_{ji} \leftarrow (A_{\alpha,h})_{ij}$ 
11:    end for
12:     $(F_h)_i \leftarrow (F_h)_i + (F_h^{[e]})_r$ 
13:  end for
14: end for
15: return  $A_{\alpha,h}$ ,  $F_h$ 

```

Contribution	$A_{\alpha,h}$
masse solide	M
masse ajoutée fluide	$M_{a,h}$
amortissement fluide	$C_{f,h}$
rigidité fluide	$K_{f,h}$
rigidité de flexion	K

$$A_{\alpha,h} = \sum_{e=1}^{N_{el}} \Delta^{[e]\top} A_{\alpha,h}^{[e]} \Delta^{[e]}$$

$$\mathbf{F}_h = \sum_{e=1}^{N_{el}} \Delta^{[e]\top} \mathbf{F}_h^{[e]}$$

$$\left(\Delta^{[e]} \right)_{rj} = \delta_{j, ngdl(e,r)}$$



Schéma d'intégration explicite

- 1 Schéma centré explicite
- 2 Schéma directe explicite
- 3 Schéma prédicteur correcteur explicite

- ✓ Simple à calculer, converge rapidement.
- ✗ Nécessite un pas de temps trop petit inefficace pour une simulation de longue durée.
- ✗ Conditionnellement stable.



Schéma d'intégration implicite

- 1 Schéma Crank Nicolson
- 2 Schéma de Newmark
- 3 Schéma généralisé alpha

- ✓ Inconditionnellement stable.
- ✓ Meilleure précision.
- ✗ Coût computationnel élevé.

À chaque pas de temps, la résolution conserve ses suites suivantes:

$$\{\mathbf{W}_h\}_{h=0}^{N_t}$$

$$\{\dot{\mathbf{W}}_h\}_{h=0}^{N_t}$$

$$\{\ddot{\mathbf{W}}_h\}_{h=0}^{N_t}$$

$$\{F_{\text{enc},h}\}_{h=0}^{N_t}$$

$$\{M_{\text{enc},h}\}_{h=0}^{N_t}$$

Contribution	$A_{\alpha,h}$
masse solide	M
masse ajoutée fluide	$M_{a,h}$
amortissement fluide	$C_{f,h}$
rigidité fluide	$K_{f,h}$
rigidité de flexion	K

$$\{E_{c,h}\}_{h=0}^{N_t}$$

$$\{E_{p,h}\}_{h=0}^{N_t}$$

$$\{E_{m,h}\}_{h=0}^{N_t}$$

➤ Les énergies sont déduites par :

$$E_{c,h} = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{W}}_h^\top A_h \dot{\mathbf{W}}_h$$

$$E_{p,h} = \frac{1}{2} \mathbf{W}_h^\top B_h \mathbf{W}_h$$

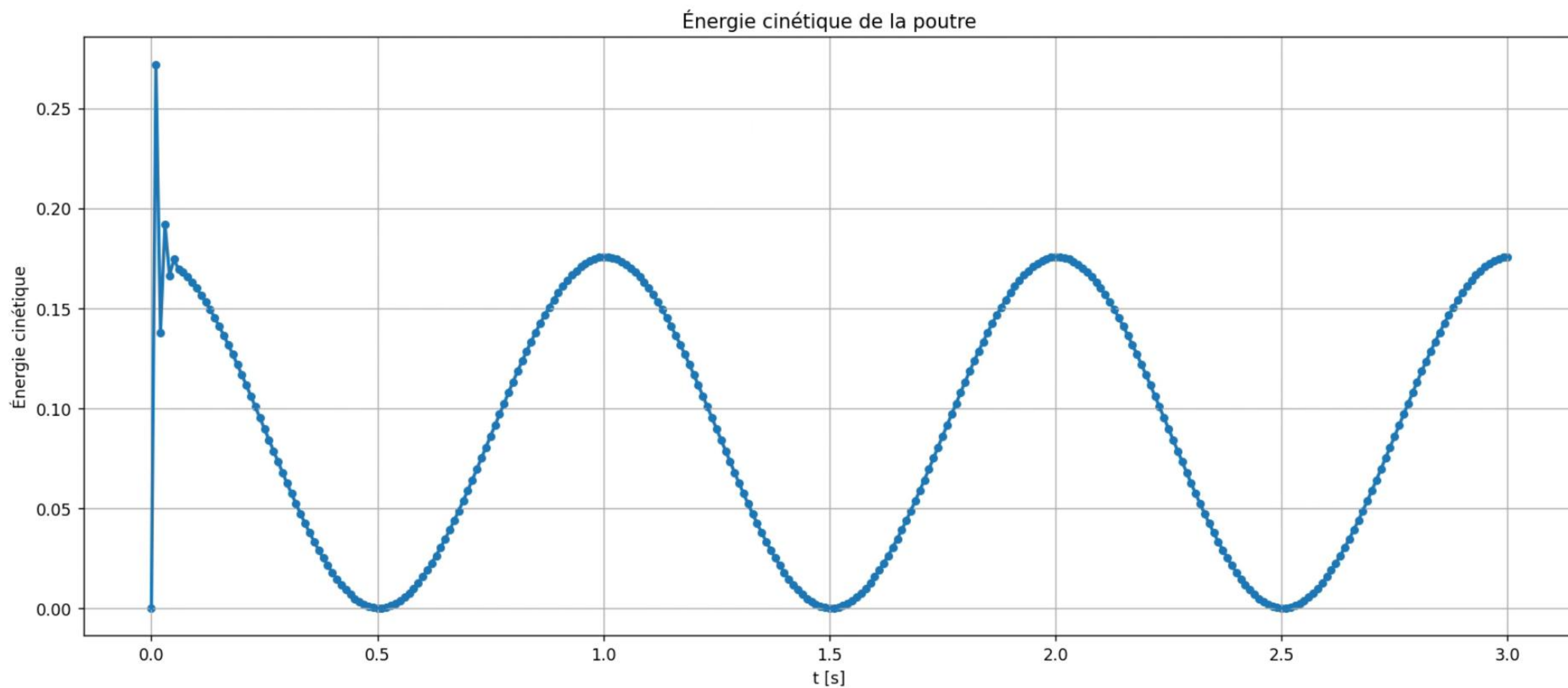
$$E_{m,h} = E_{c,h} + E_{p,h}$$

$$A_h = M + M_{a,h}$$

$$B_h = K + K_{f,h}$$

[Explication](#)[Retour](#)

Énergie cinétique de la poutre



LearnFSI permet à l'utilisateur de visualiser 16 champs à chaque pas de temps :

Champ affiché	Expression utilisée	Unité
Von Mises	$\sigma_{VM,h} = \sigma_{yy,h} $	Pa
Contrainte signée	$\sigma_{yy,h} = -E \xi \kappa_h$	Pa
Courbure	$\kappa_h = \frac{w_{h,yy}}{(1 + w_{h,y}^2)^{3/2}}$	m^{-1}
Norme du déplacement	$\ \mathbf{u}_h\ = \sqrt{u_{x,h}^2 + u_{y,h}^2}$	m
Déplacement horizontal	$u_{x,h} = X_h - X^0$	m
Déplacement vertical	$u_{y,h} = Y_h - Y^0$	m
Flèche	w_h	m
Norme de la vitesse de la poutre	$\ \mathbf{v}_h\ $	$m \cdot s^{-1}$
Norme de l'accélération de la poutre	$\ \mathbf{a}_h\ $	$m \cdot s^{-2}$
Vitesse transverse	$\dot{w}_h$	$m \cdot s^{-1}$
Accélération transverse	$\ddot{w}_h$	$m \cdot s^{-2}$
Pente	$w_{h,y}$	-
Vitesse de pente	$\dot{w}_{h,y}$	s^{-1}
Accélération de pente	$\ddot{w}_{h,y}$	s^{-2}

LearnFSI permet à l'utilisateur de visualiser 16 champs à chaque pas de temps :

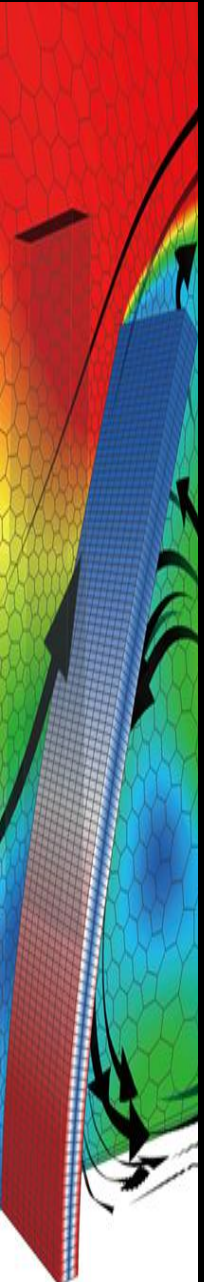
❑ **Vitesse du fluide définie par :**

$$U_{x,h}^0(y) = \frac{p_{in}^h - p_{out}^h}{2\mu L_c} y(H_c - y)$$

$$U_y(x, y, h\Delta t) = 0$$

❑ **Pression du fluide définie par :**

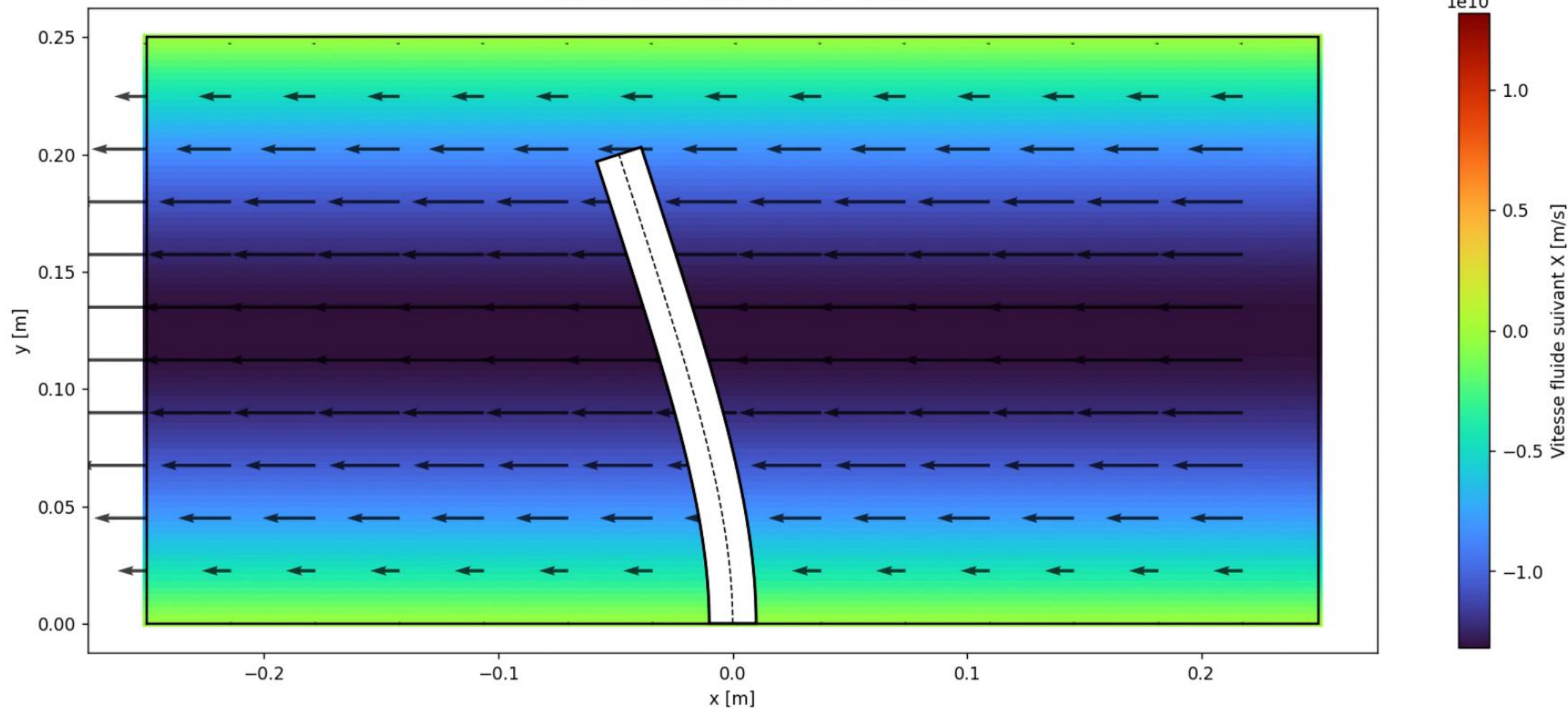
$$P_h^0(x) = p_{in}^h - \frac{p_{in}^h - p_{out}^h}{L_c} \left(x + \frac{L_c}{2} \right)$$



Vitesse fluide suivant X

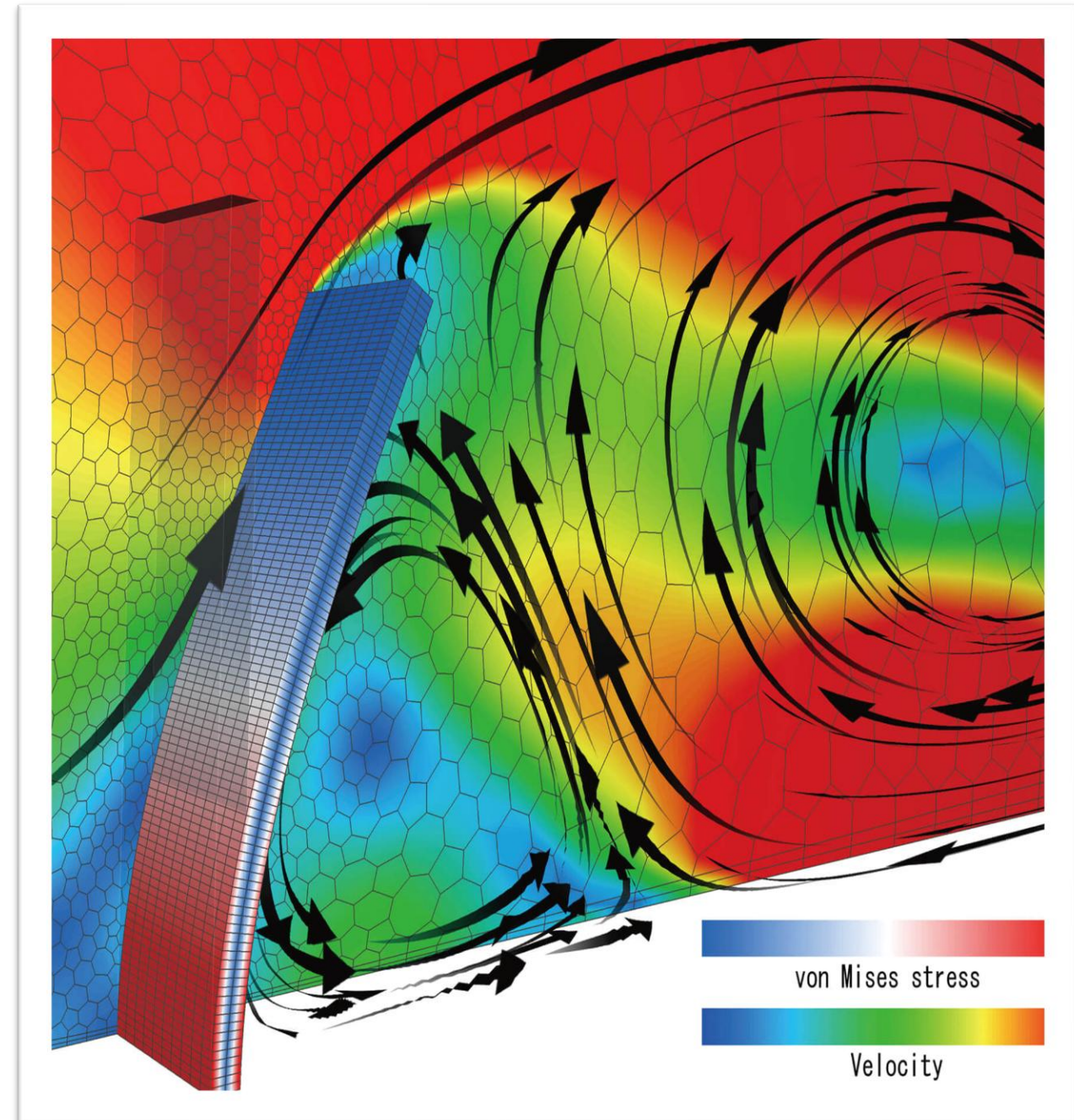
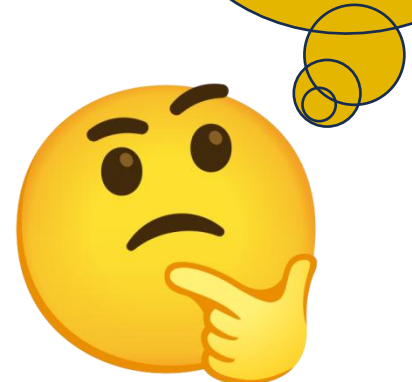
[Play](#)[Explication](#)[Retour](#)

Vitesse fluide suivant X — $t = 1.68 \text{ s}$



Vérification : Stabilité

Comment vérifier
la stabilité du
couplage ?



Le critère de divergence repose sur 3 Verrous de Stabilité :

L'Admissibilité : Absence de valeurs non finies NaN & Inf.

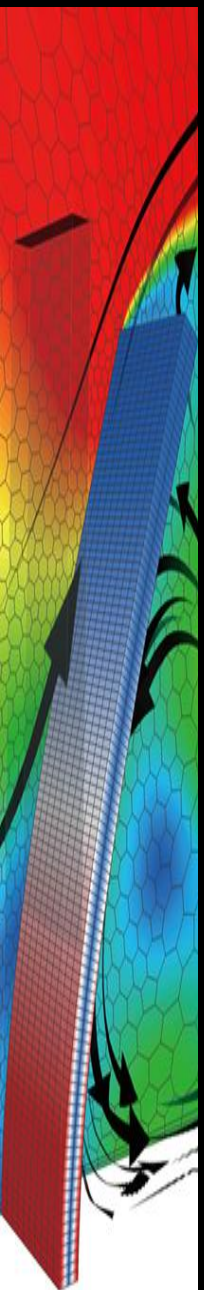
$$U \in \{W, \dot{W}, \ddot{W}\} \quad U_h \in \mathbb{R}^{N_{ddl}}$$

Un Plafond Absolu S_{abs} : Exigez que le Déplacement / Vitesse / Accélération soient dans des bornes physiques.

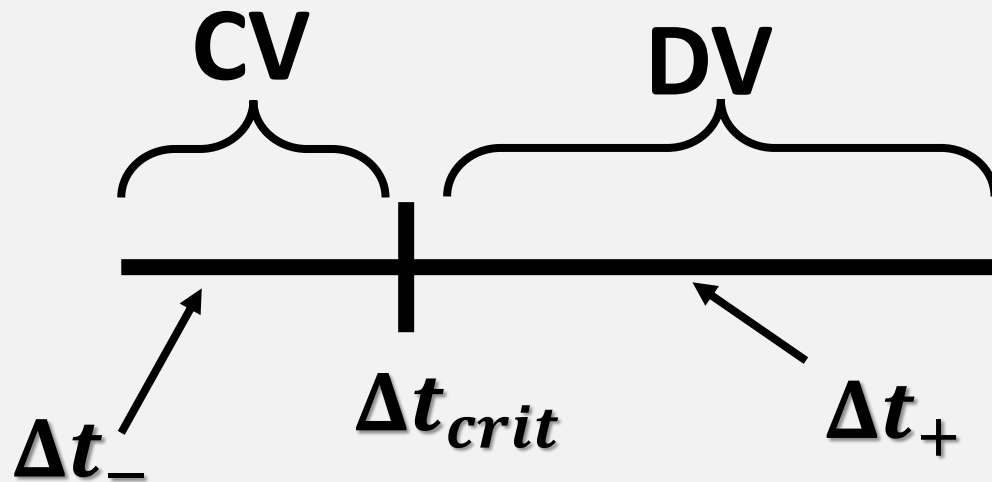
$$\max_{0 \leq h \leq N_t} \|U_h\|_{\infty} \leq S_{abs}$$

Le Filtre de Croissance Brutale S_{rel} : Détection des amplifications numériques brutale entre deux itérations.

$$\|U_h\|_{\infty} \leq S_{rel} \max (\|U_{h-1}\|_{\infty}, 1)$$



Détermination Δt_{crit} par dichotomie



Si Δt_{crit} DV

$$\Delta t_+ = \Delta t_{crit}$$

$$\Delta t_c \approx \frac{\Delta t^- + \Delta t^+}{2}$$

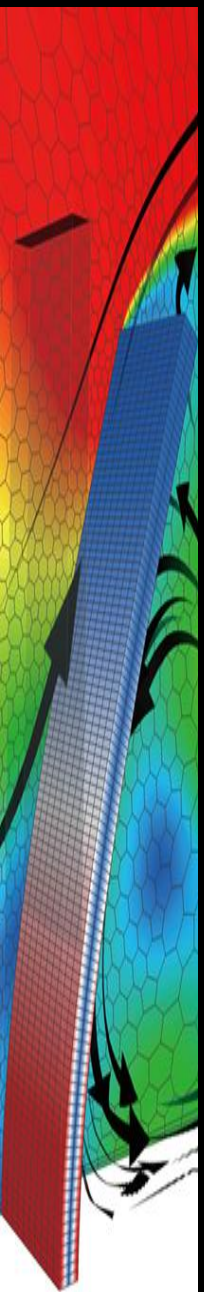
Si Δt_{crit} CV

$$\Delta t_- = \Delta t_{crit}$$

L'arrêt s'effectue lorsque :

$$\Delta t_+ - \Delta t_- < \varepsilon_{dichot}$$

Détermination du pas de temps de référence



application de l'encastrement	$M_{libre} \ddot{W}_{libre}(t) + K_{libre} W_{libre}(t) = 0$
Recherche d'une solution modale	$W_{libre}(t) = \Phi_n e^{i\omega_n^h t} = q_n(t) \Phi_n$
Injection dans le système	$K_{libre} \Phi_n = (\omega_n^h)^2 M_{libre} \Phi_n$
Valeurs propres	$\lambda_n = (\omega_n^h)^2$
Équation modale	$\ddot{q}_n(t) + (\omega_n^h)^2 q_n(t) = 0$
Discretisation par schéma centré	$\frac{q_n^{k+1} - 2q_n^k + q_n^{k-1}}{\Delta t^2} + (\omega_n^h)^2 q_n^k = 0$
Soit	$q_n^{k+1} + ((\omega_n^h)^2 \Delta t^2 - 2) q_n^k + q_n^{k-1} = 0$
Condition de stabilité	$\omega_n^h \Delta t \leq 2$
Le cas critique correspond au mode le plus rapide	$\omega_{max}^h = \max_n(\omega_n^h)$
Donc	$\Delta t_{ref} = \frac{2}{\omega_{max}^h}$



2.59742397e-08 1.60396177e-07 2.98748247e-08 2.43066484e-07
3.56576355e-08 3.10520551e-07]

=====

STATISTIQUES FINALES DE LA SIMULATION

=====

État de la simulation dans DataFSI :
Etat_Simulation = False

Déplacements Hist_W :

- norme max globale = 4.962631339855322e-13
- instant du déplacement maximal = 300
- temps correspondant = 3e-06
- contient nan ou inf = False

Vitesses Hist_W_t :

- norme max globale = 3.1052055068705726e-07
- instant de la vitesse maximale = 300
- temps correspondant = 3e-06
- contient nan ou inf = False

Accélérations Hist_W_tt :

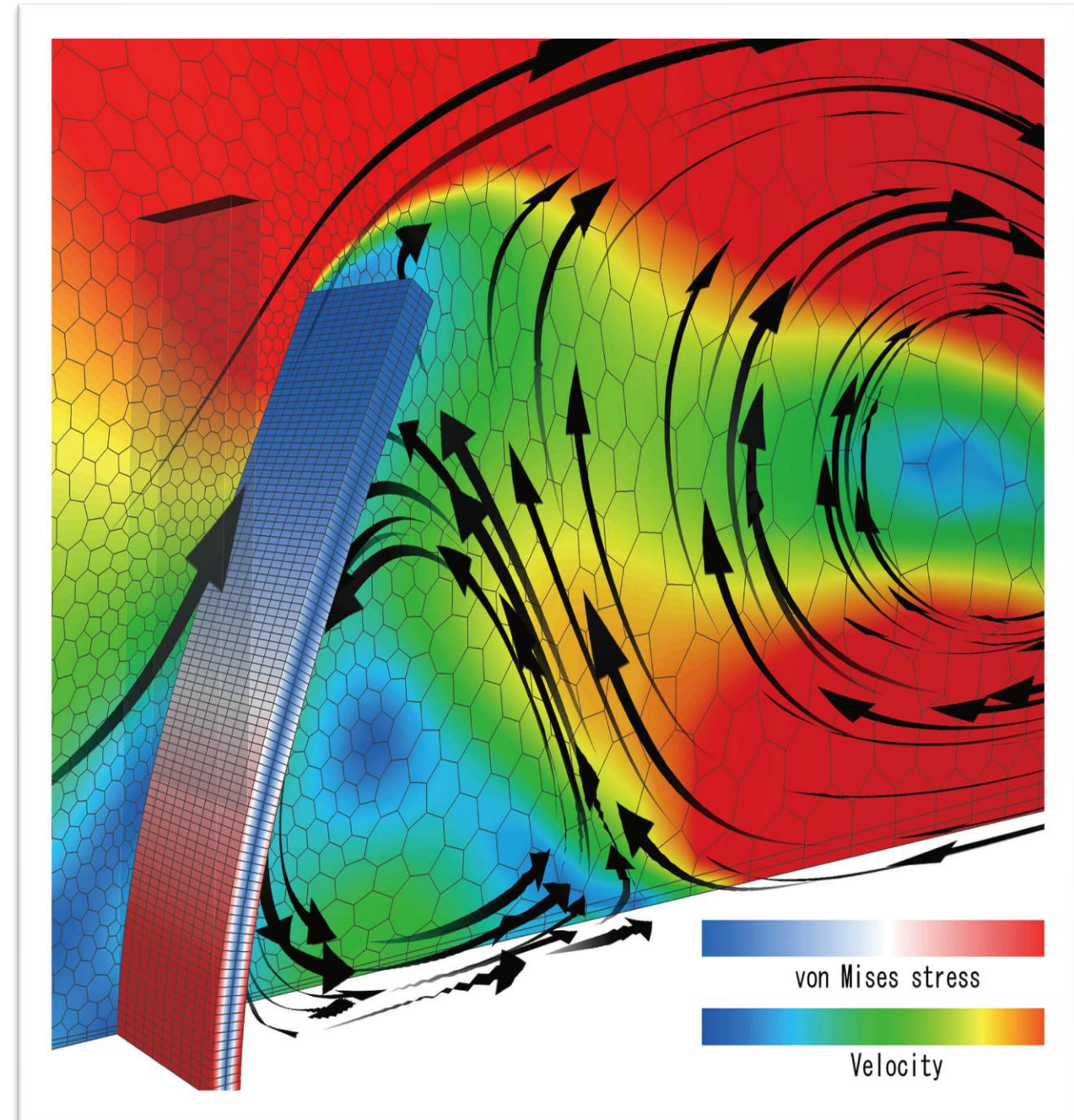
- norme max globale = 0.3080088334670787

Explication

Retour

Validation : Comparaison Analytique

La déformée
numérique rejoint-
elle la solution
exacte ?

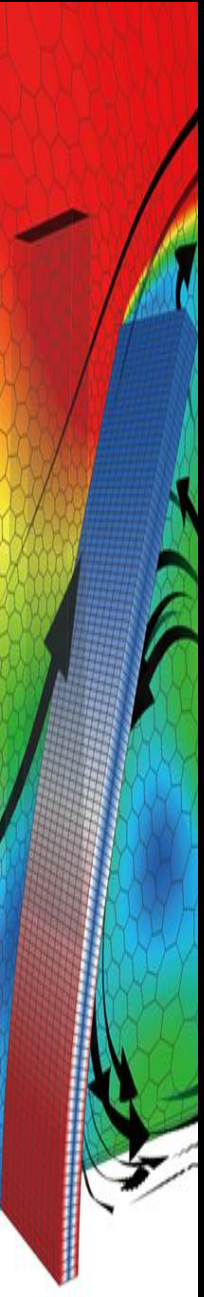


Configuration du test :

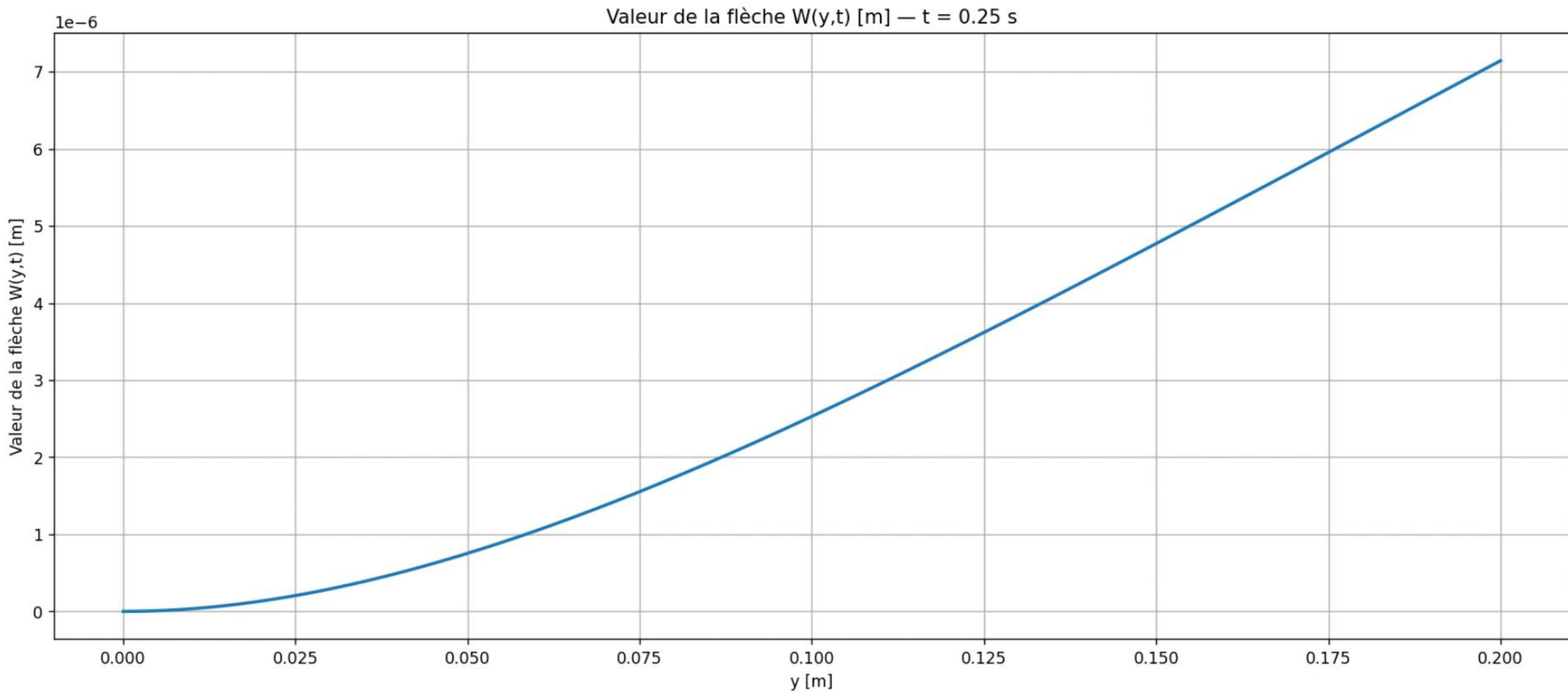
- Chargement transverse uniforme : $F_c = 100 \text{ N/m}$
- Hauteur de la poutre : $h_p = 0,2 \text{ m}$
- Section rectangulaire : $l_p = 0,002 \text{ m}$ et $b_p = 0,002 \text{ m}$
- Module d'Young : $E = 210 \times 10^9 \text{ Pa}$
- Moment quadratique : $I = \frac{b_p l_p^3}{12}$

Solution théorique exacte :

- La flèche maximale est atteinte à l'extrémité libre : $W_{max}^{ana} = \frac{F_c h_p^4}{8EI}$
- Application numérique : $W_{max}^{ana} = 0,07142 \text{ m}$



Valeur de la flèche

[Explication](#)[Retour](#)

les tests successifs ont permis d'obtenir le tableau suivant :

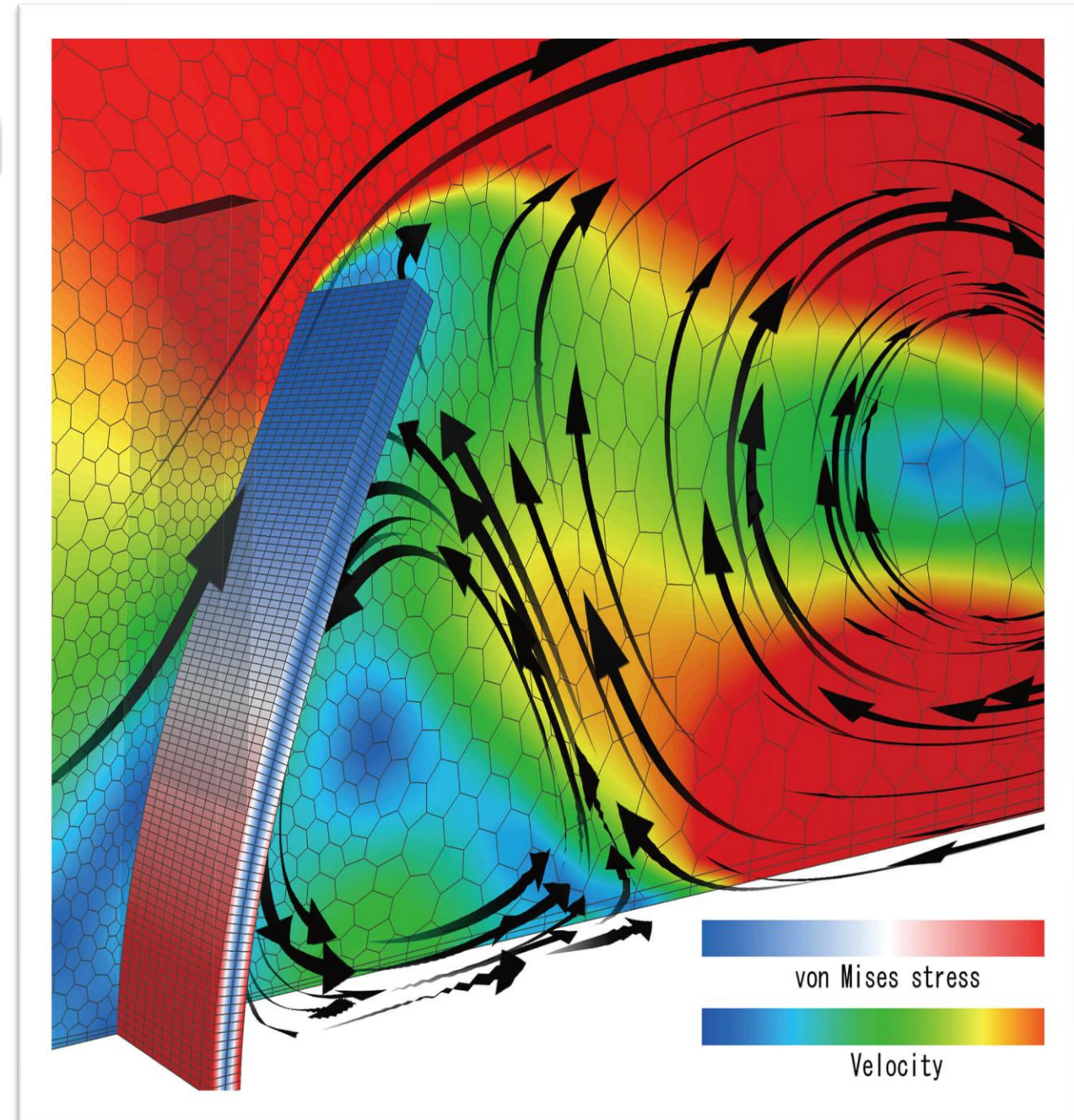
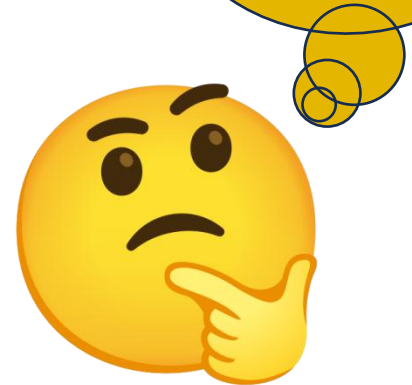
Schéma temporel	Temps de stabilisation	Flèche stabilisée	Écart relatif
Crank–Nicolson	$\approx 0,93$ s	0,0685 m	$\approx 4,1$ %
Newmark	$\approx 0,31$ s	0,0767 m	$\approx 7,4$ %
Généralisé- α	$\approx 0,11$ s	0,0700 m	$\approx 2,0$ %

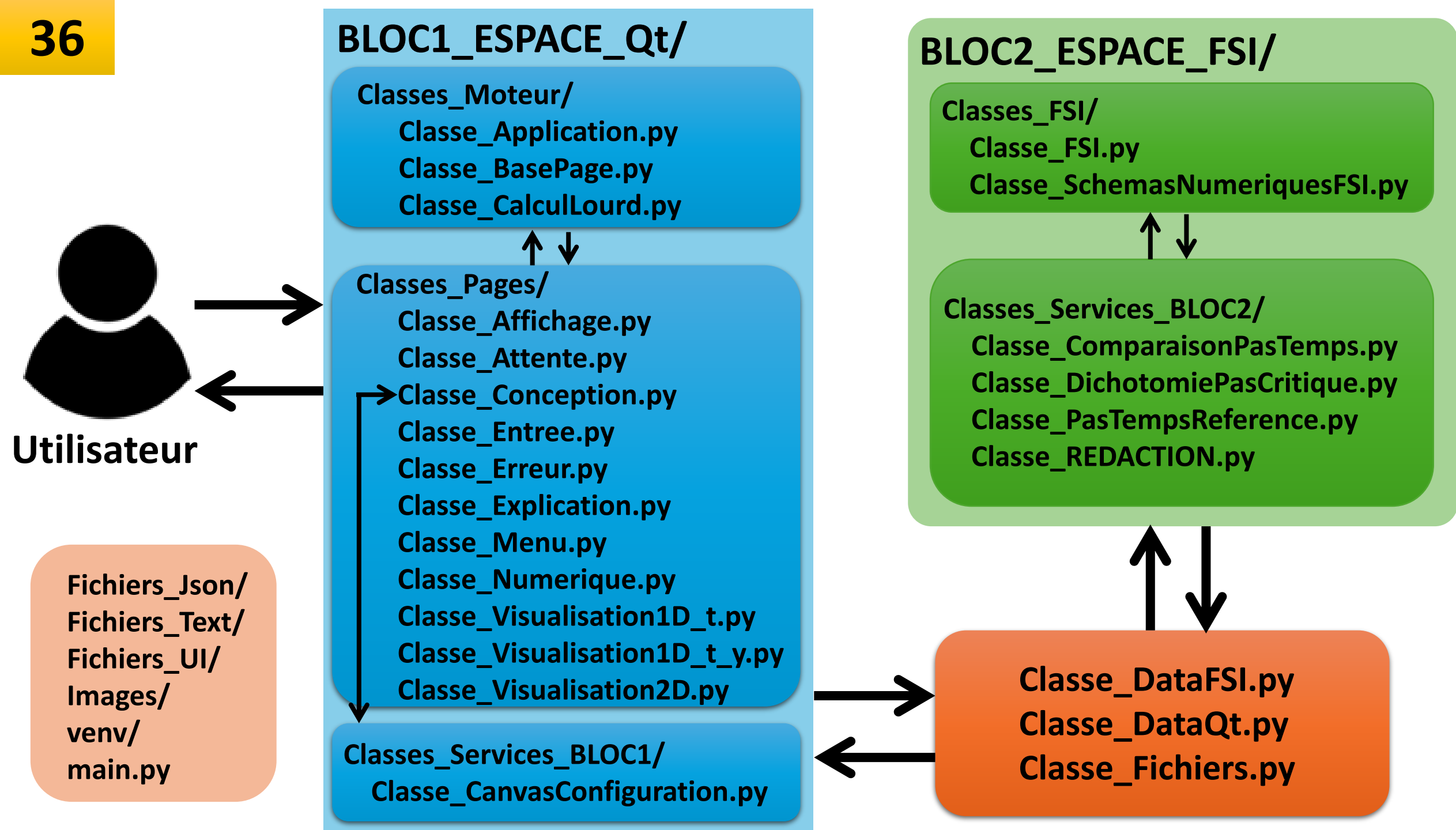
On constate que le schéma numérique généralisé-Alpha est celui avec la meilleure performance:

$$W_{\max}^{\text{ana}} = 0,07142 \text{ m}, \quad W_{\max}^{\text{num}} = 0,0700 \text{ m}, \quad \varepsilon_{\text{rel}} \approx 2,0 \%$$

Implémentation LearnFSI

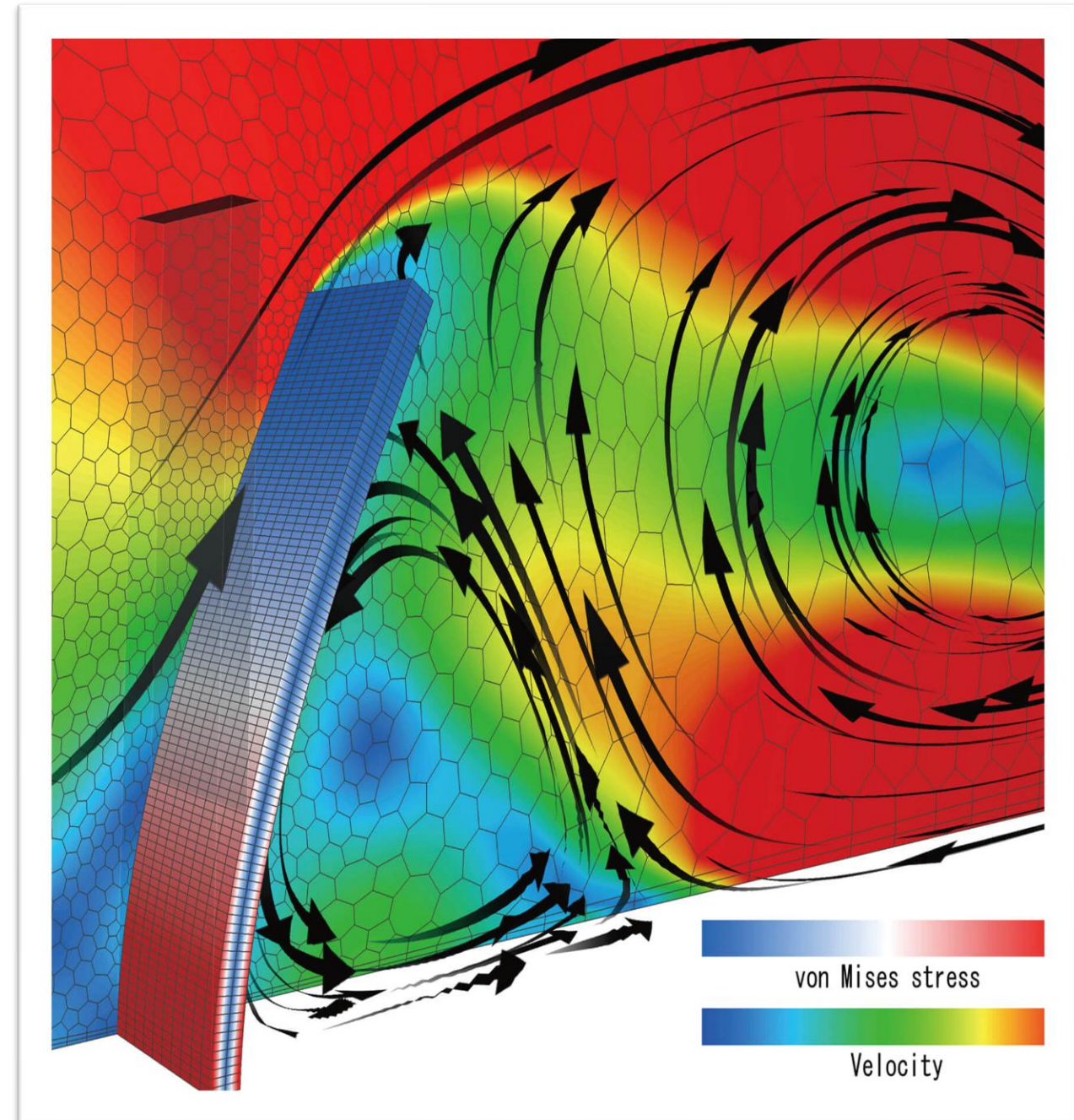
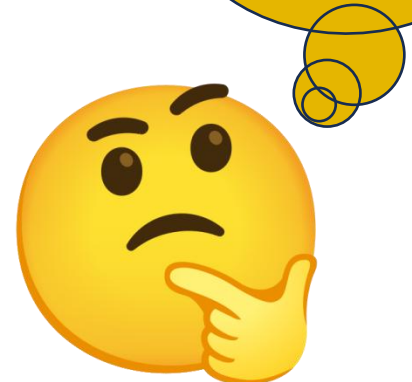
Comment nous
avons programmé
LearnFSI ?

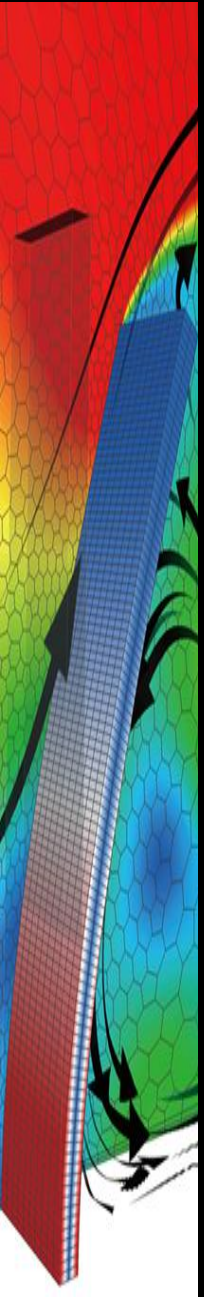




Conclusion

Que nous apprend
ce solveur sur le
couplage FSI ?





- ✓ Développement de **LearnFSI**, un solveur de cosimulation fluide-structure entièrement réalisé sous **Python**, conçu comme un **outil transparent**.
- ✓ Implémentation et comparaison de **six schémas d'intégration temporelle** afin d'évaluer leur influence sur la **stabilité** et la **précision** des simulations.
- ✓ Démarche V&V **rigoureuse validée**.
- ✓ Schéma **Généralisé- α** recommandé : meilleure précision.
- ✓ Outil pédagogique **réutilisable** pour les études FSI futures.